

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. CURSO 2022

Trabajo Práctico 1:

Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Nivel de Fermi. Movilidad. Resistividad.

Bibliografía sugerida

Semiconductor physics & devices, D. Neamen

Fundamentos de semiconductores, R. Pierret

Dispositivos semiconductores, J. Singh

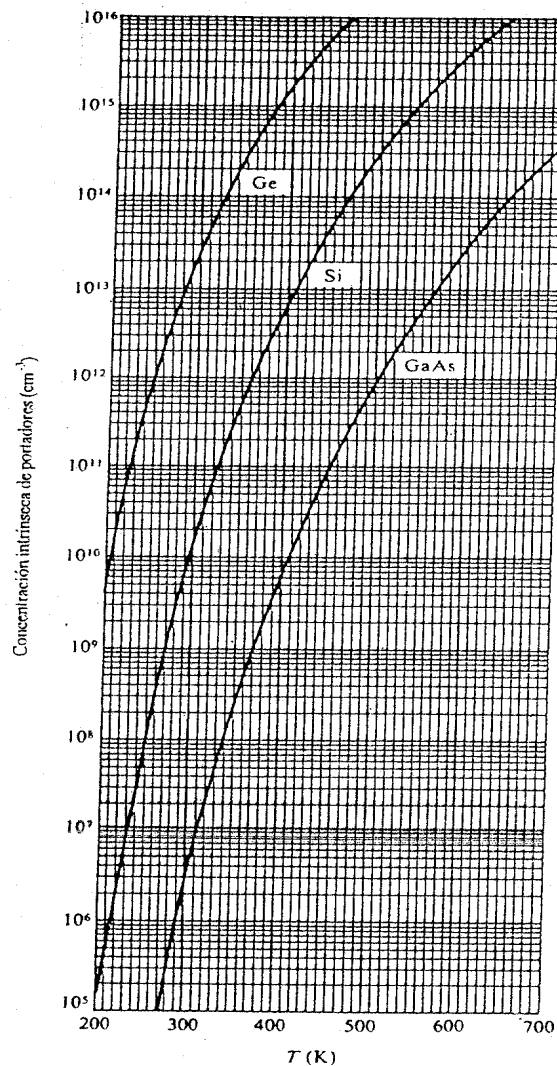
- 1- a) ¿Cuál es el significado de la función de distribución de Fermi?
b) Dibujar $f(E)$ vs. E a $T=0^\circ\text{K}$ y $T>0^\circ\text{K}$. Interpretar físicamente.
c) A $T=300^\circ\text{K}$, determinar cuál es la probabilidad de que un nivel de energía $3kT$ por encima de la energía de Fermi esté ocupado por un electrón.
- 2- Para cierto material el nivel de energía de Fermi es 6.25 eV a $T= 300\text{ K}$. Si los electrones en ese material siguen la distribución de Fermi-Dirac calcular la probabilidad de que el nivel de energía 6.50 eV esté ocupado por un electrón. ¿Para qué temperatura habrá un 1% de probabilidad que un estado de energía 0.3 eV debajo del nivel Fermi esté vacío?
- 3- Para un semiconductor se supone que el nivel de Fermi se encuentra en el centro de la banda prohibida a $T= 300\text{ K}$.
 - a) Calcular la probabilidad que un estado de energía en el fondo de la banda de conducción esté ocupado por un electrón para Silicio (Si), Germanio (Ge) y Arseniuro de Galio (GaAs).
 - b) Calcular la probabilidad que un estado de energía en el tope de la banda de valencia esté vacío.
- 4- Encontrar los valores de la concentración de portadores intrínsecos (n_i) a $T= 200, 400$ y 600 K para a) Silicio, b) Germanio y c) Arseniuro de Galio. Comparar y sacar conclusiones.
- 5- El valor de p en silicio dopado a $T= 300\text{ K}$ es 10^{15} cm^{-3} . Calcular n . Justificar aproximaciones
- 6- Calcular la posición del nivel de Fermi con respecto al centro de la banda prohibida en Silicio a $T= 300\text{ K}$. Considerar $m_n = 1.08 m_0$, $m_p = 0.56 m_0$, $k = 8.62 \times 10^{-5}\text{ eV/K}$, $m_0=9.1 \times 10^{-31}\text{ kg}$.
- 7- Determinar el valor de p y n para silicio a $T= 300\text{ K}$ si E_F está 0.22 eV por encima de la banda de valencia. (Justificar aproximaciones).
- 8- a) Determinar la posición del nivel de Fermi con respecto al nivel de Fermi intrínseco, y la concentración de electrones y huecos en silicio a $T= 300^\circ\text{K}$ dopado con átomos de Fósforo en una concentración de 10^{15} cm^{-3} .
b) Repetir si en lugar de Fósforo se dopa con Boro con la misma concentración. Comparar

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. CURSO 2022

Trabajo Práctico 1:

Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Nivel de Fermi. Movilidad. Resistividad.



Si	
$T (^{\circ}\text{C})$	$n_i (\text{cm}^{-3})$
0	1.04×10^9
5	1.70×10^9
10	2.71×10^9
15	4.28×10^9
20	6.64×10^9
25	1.02×10^{10}
30	1.54×10^{10}
35	2.29×10^{10}
40	3.37×10^{10}
45	4.90×10^{10}
50	7.06×10^{10}
300 K	1.18×10^{10}

GaAs	
$T (^{\circ}\text{C})$	$n_i (\text{cm}^{-3})$
0	1.02×10^5
5	1.89×10^5
10	3.45×10^5
15	6.15×10^5
20	1.08×10^6
25	1.85×10^6
30	3.13×10^6
35	5.20×10^6
40	8.51×10^6
45	1.37×10^7
50	2.18×10^7
300 K	2.25×10^6

Concentraciones intrínsecas de portadores en Ge, Si y GaAs en función de la temperatura.

- 9- Una muestra de silicio tipo N tiene una resistividad de $5 \Omega\text{cm}$ a 300°K .
- Estimar la concentración de electrones y huecos a $T = 300^{\circ}\text{K}$.
 - Completar la siguiente tabla encontrando la concentración de electrones (n), huecos (p) y la resistividad de la muestra (ρ) en función de la temperatura. Utilizar las curvas de las movilidades dadas. Despreciar la variación de E_g y de las movilidades con la temperatura.

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

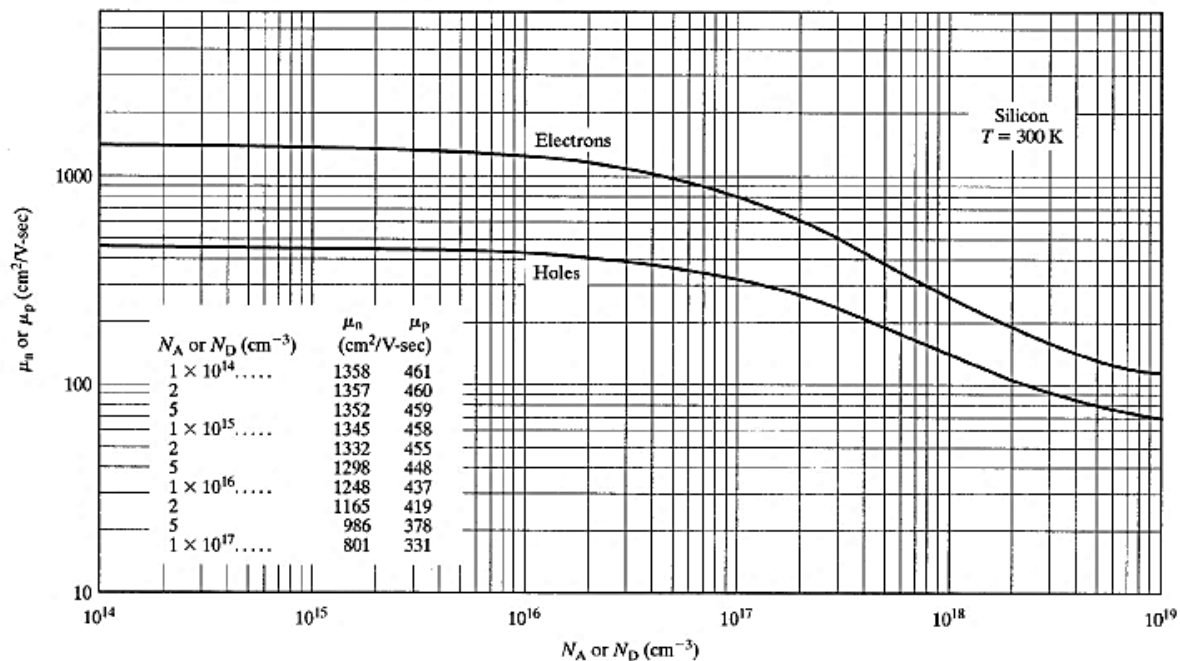
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. CURSO 2022

Trabajo Práctico 1:

Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Nivel de Fermi. Movilidad. Resistividad.

- c) Sacar conclusiones respecto al comportamiento de la muestra con la temperatura. ¿Cómo conviene usar a los semiconductores puros o dopados? Justificar.

		$n \text{ [cm}^{-3}\text{]}$	$p \text{ [cm}^{-3}\text{]}$	$\rho \text{ [}\Omega\text{cm]}$	$N_i \text{ [cm}^{-3}\text{]}$
Temperatura [K]	350				
	400				
	500				
	600				



- 10-** Se tiene una barra de Germanio de 10 cm de longitud y 2 cm² de sección a la cual se le aplica una diferencia de potencial de 10 V. Los datos del material son: $n_i = 2.36 \times 10^{19} \text{ m}^{-3}$, $\mu_n = 0.39 \text{ m}^2/\text{Vs}$ y $\mu_p = 0.182 \text{ m}^2/\text{Vs}$. Determinar:

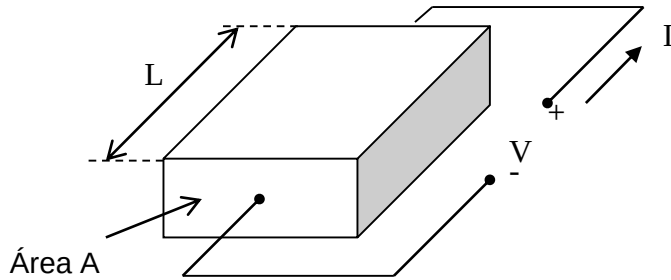
- la resistividad del material
- la resistencia de la barra
- la corriente que circula por la barra

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. CURSO 2022

Trabajo Práctico 1:

Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Nivel de Fermi. Movilidad. Resistividad.

- 11-** A una barra de silicio de longitud $L = 0.5 \text{ cm}$ y área $A = 0.02 \text{ cm}^2$ se le aplica una diferencia de potencial de 10 V entre sus extremos.

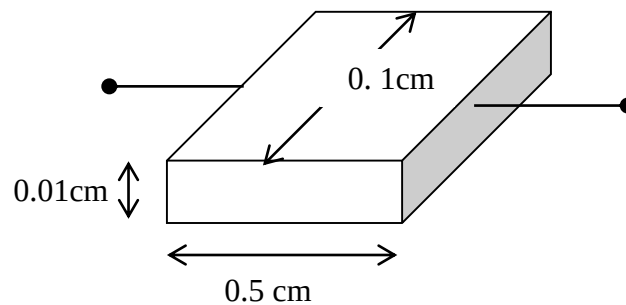


$$\begin{aligned}n_i &= 1.5 \times 10^{10} \text{ cm}^{-3} \\ \mu_n &= 1350 \text{ cm}^2/\text{Vs} \\ \mu_p &= 480 \text{ cm}^2/\text{Vs} \\ T &= 300\text{K}.\end{aligned}$$

Calcular:

- la resistividad de la muestra
- la resistencia de la barra
- la velocidad de arrastre de electrones y huecos
- la corriente I

- 12-** Utilizando el gráfico de la resistividad del Silicio vs. la concentración de impurezas a $T=300^\circ\text{K}$, calcular la resistencia entre contactos del 'chip' mostrado en la figura:

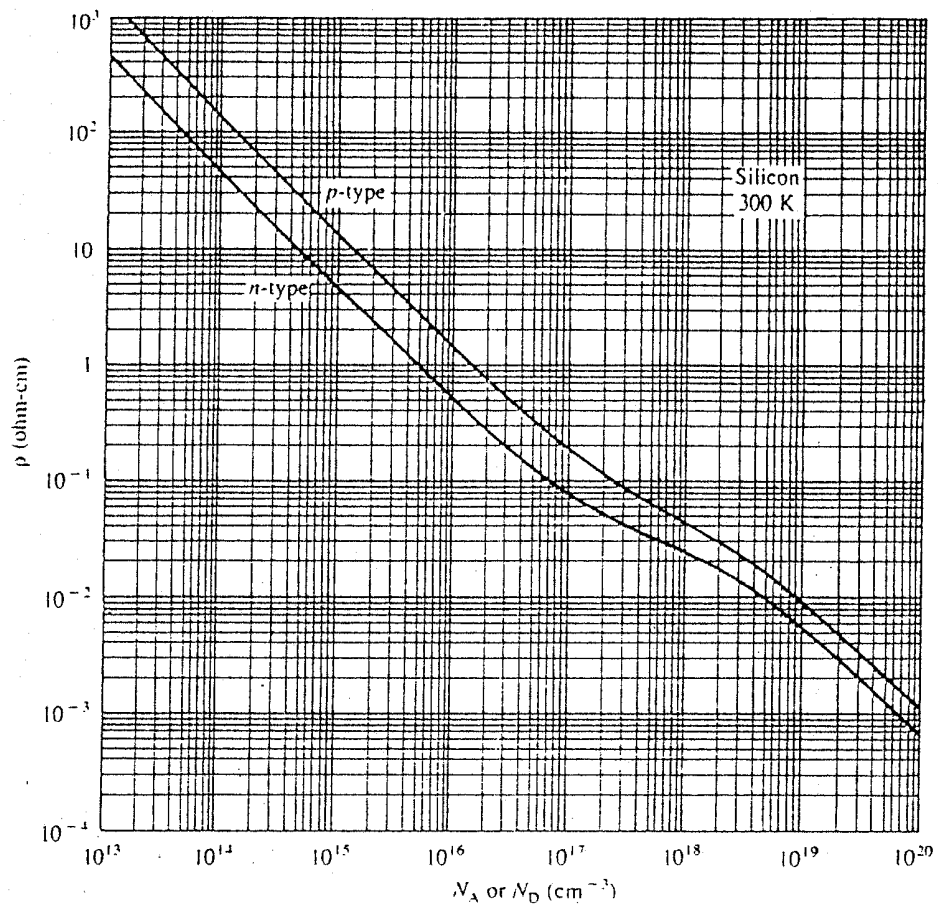


- Para Silicio dopado con $10^{15} [\text{cm}^{-3}]$, $10^{16} [\text{cm}^{-3}]$, $10^{17} [\text{cm}^{-3}]$ átomos donadores
- Para Silicio dopado con $10^{15} [\text{cm}^{-3}]$, $10^{16} [\text{cm}^{-3}]$, $10^{17} [\text{cm}^{-3}]$ átomos aceptores
- Para Silicio intrínseco
- ¿Qué conclusiones se pueden extraer al comparar los resultados?

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. CURSO 2022

Trabajo Práctico 1:

Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Nivel de Fermi. Movilidad. Resistividad.



Resistividad del Si frente a la concentración de impurezas a 300 K.

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS. CURSO 2022

Trabajo Práctico 1:

Semiconductores intrínsecos y extrínsecos. Nivel de Fermi. Movilidad. Resistividad.

Tabla: Propiedades del Germanio, Silicio y Arseniuro de Galio

Propiedad	Ge	Si	GaAs	Unidad
Peso atómico o molecular	72.6	28.1	144.6	
Número atómico	32	14		
Densidad	5.32	2.33	5.32	g/cm ³
Constante dieléctrica relativa ϵ_r	16	12	13	
Densidad atómica	4.4×10^{22}	5.0×10^{22}	2.21×10^{22}	(Átomos/cm ³)
Ancho de la banda prohibida EG a T=0°K	0.74	1.21	1.52	eV
Tipo de EG	Indirecta	Indirecta	Directa	
Ancho de la banda prohibida EG a T=300°K	0.66	1.11	1.42	eV
n_i (300°K)	2.5×10^{13}	1.5×10^{10}	2.25×10^6	cm ⁻³
Resistividad intrínseca (300°K)	45	230.000	4×10^8	$\Omega \cdot \text{cm}$
Punto de fusión	937	1420	1238	°C
Movilidad μ_n (300°K)	3800	1300	8500	cm ² /Vs
Movilidad μ_p (300°K)	1800	500	450	cm ² /Vs
Densidad efectiva de estados: Banda de conducción, NC Banda de valencia, NV	1.04×10^{19} 6.1×10^{18}	2.8×10^{19} 1.02×10^{19}	4.7×10^{19} 7×10^{18}	cm ⁻³ cm ⁻³
Masa efectiva de electrones	$m_n=0.22 m$	$m_n=0.33 m$	$m_n=0.072 m$	
Masa efectiva de huecos	$m_p=0.31 m$	$m_p=0.56 m$	$m_p=0.50 m$	
Conductividad térmica	0.6	1.5	0.81	W/cm°C
Constante de la red	0.566	0.543	0.565	nm